

LAPORAN PRAKTIKUM KONTROL CERDAS

MEDIAPIPE HAND

Nama : Tri Mirosa Dewi

NIM : 234308084

Kelas : TKA – 6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/trimirosa2003-pixel>

Abstract

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV. Sistem bekerja dengan memanfaatkan kamera sebagai input untuk mendeteksi keberadaan tangan serta menampilkan 21 titik landmark tangan dalam koordinat tiga dimensi. Selain itu, program mampu mengidentifikasi posisi tangan kanan dan kiri serta menentukan orientasi telapak dan punggung tangan berdasarkan analisis posisi landmark. Hasil percobaan menunjukkan bahwa sistem dapat mendeteksi tangan dengan baik pada kondisi pencahayaan yang cukup dan posisi tangan berada dalam jangkauan kamera. Dengan demikian, MediaPipe Hands dapat digunakan sebagai solusi efektif dalam pengembangan sistem berbasis computer vision untuk interaksi manusia dan komputer.

Kata kunci: *computer vision, deteksi tangan, landmark tangan, MediaPipe Hands, OpenCV.*

1. Pendahuluan

MediaPipe merupakan *framework open-source* yang dikembangkan oleh Google untuk membangun pipeline persepsi (*perception pipeline*) secara modular, efisien, dan real-time. *Framework* ini dirancang untuk mendukung berbagai aplikasi berbasis visi komputer, seperti deteksi wajah, pelacakan pose tubuh, dan deteksi tangan, dengan performa tinggi serta latensi rendah pada berbagai platform, termasuk perangkat desktop dan mobile (**Lugaresi et al., 2019**). Arsitektur MediaPipe berbasis graph memungkinkan integrasi model *machine learning* dan pemrosesan citra dalam satu sistem yang terstruktur dan mudah dikembangkan.

Salah satu modul unggulan dari MediaPipe adalah MediaPipe Hands, yang mampu mendeteksi serta melacak 21 titik landmark tangan dalam koordinat tiga dimensi (x, y, z) secara real-time. Sistem ini menggunakan pendekatan dua tahap, yaitu model deteksi telapak tangan (*palm detection*) untuk menemukan lokasi tangan pada citra, kemudian dilanjutkan dengan model estimasi landmark untuk memprediksi posisi detail setiap titik sendi

tangan (**Zhang et al., 2020**). Pendekatan ini meningkatkan stabilitas pelacakan meskipun terjadi pergerakan cepat atau perubahan kondisi pencahayaan.

Kemampuan MediaPipe Hands dalam melakukan estimasi posisi tangan secara akurat tanpa memerlukan sensor tambahan menjadikannya banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti sistem pengenalan gesture (*gesture recognition*), interaksi manusia dan komputer (*human-computer interaction*), augmented reality, hingga sistem kontrol berbasis gerakan tangan. Oleh karena itu, MediaPipe Hands menjadi salah satu solusi yang efektif dalam pengembangan sistem deteksi dan analisis gerakan tangan berbasis computer vision.

2. Tujuan Percobaan

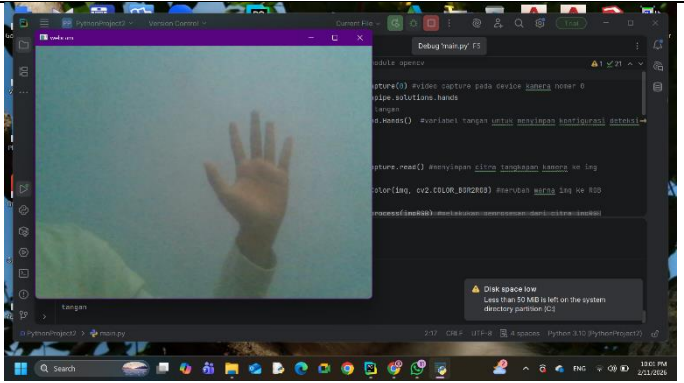
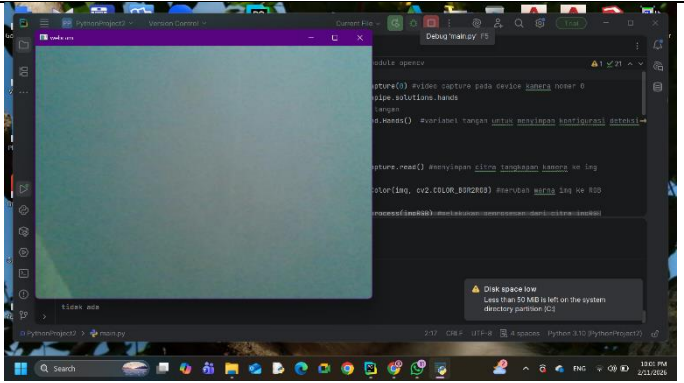
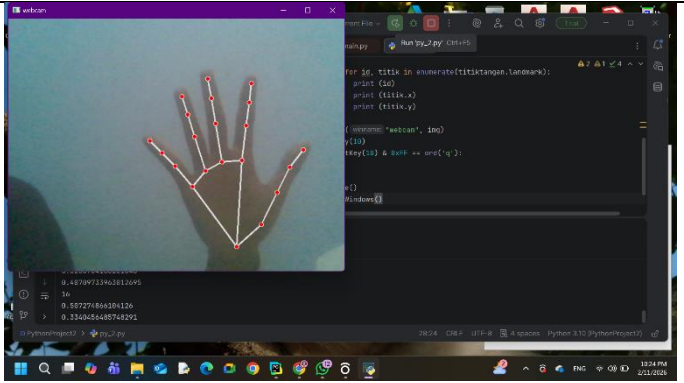
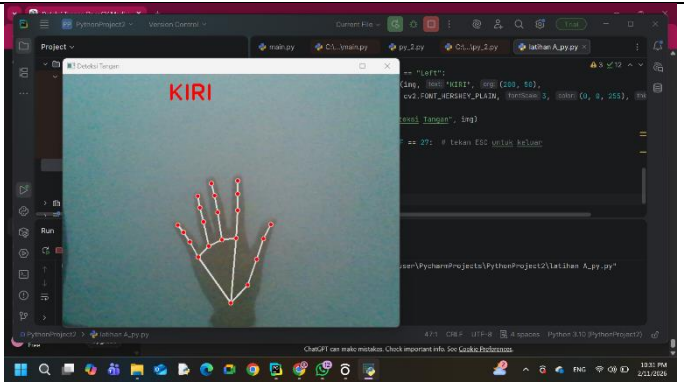
- Mengimplementasikan deteksi tangan secara real-time menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV.
- Mengidentifikasi tangan kanan dan kiri berdasarkan fitur multi_handedness.
- Mendeteksi orientasi tangan (telapak dan punggung) menggunakan analisis landmark.
- Memahami prinsip pelacakan koordinat landmark tangan dalam sistem computer vision.

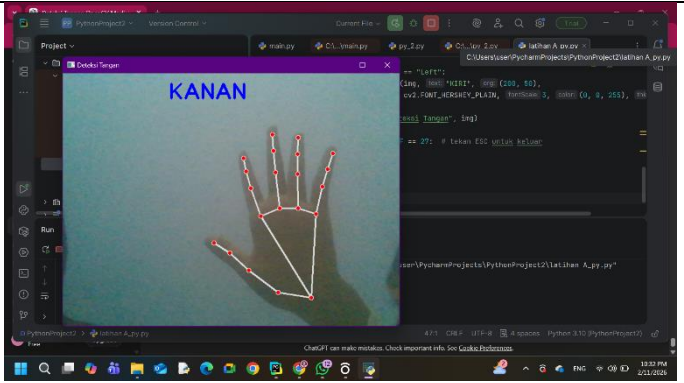
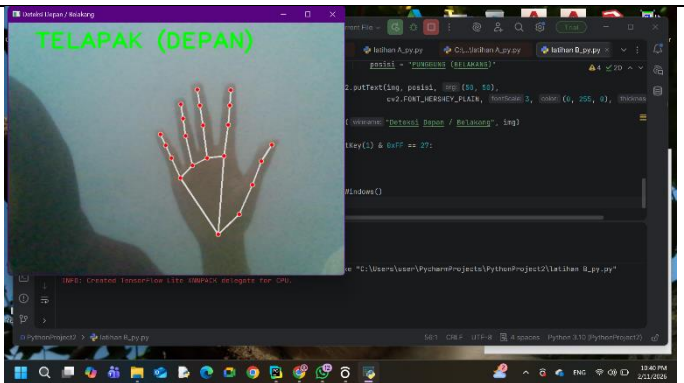
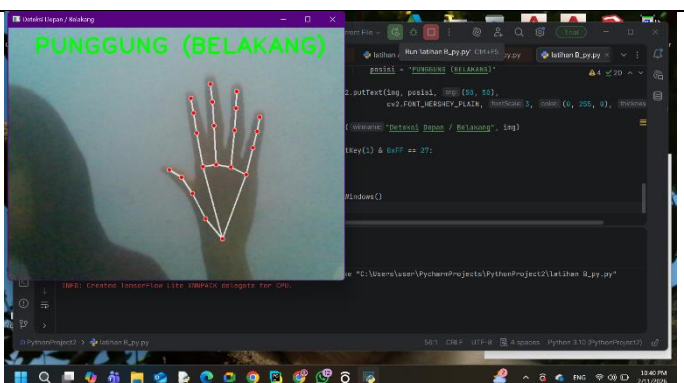
3. Manfaat Percobaan

- Meningkatkan pemahaman tentang penerapan computer vision dalam deteksi dan pelacakan tangan secara real-time.
- Melatih kemampuan pemrograman Python dengan integrasi library OpenCV dan MediaPipe.
- Memberikan dasar pengembangan sistem pengenalan gesture untuk aplikasi interaksi manusia–komputer.
- Menjadi referensi awal dalam pengembangan teknologi berbasis pengolahan citra dan kecerdasan buatan.

4. Hasil Program

No	Variabel	Hasil Pengamatan
----	----------	------------------

1	Deteksi Tampilan Tangan	
2	Deteksi Tampilan Tanpa Tangan	
3	Hand Landmark	
4	Deteksi Tampilan Tangan Kiri	

5	Deteksi Tampilan Tangan Kanan	
6	Deteksi Tampilan Telapak Depan	
7	Deteksi Tampilan Telapak Belakang	

5. Analisis Program

Tugas pada minggu pertama ini yaitu, melakukan percobaan yang bertujuan untuk mendeteksi tangan secara real-time menggunakan kamera dengan memanfaatkan library OpenCV dan MediaPipe Hands. Sistem bekerja dengan mengambil citra dari webcam, kemudian citra tersebut diproses menggunakan model deteksi tangan pada MediaPipe untuk menghasilkan titik-titik landmark tangan.

Pada tahap awal, program mengaktifkan kamera menggunakan OpenCV dan membaca frame video secara kontinu. Setiap frame dikonversi dari format warna BGR ke RGB karena MediaPipe hanya dapat memproses citra dalam

format RGB. Setelah itu, MediaPipe melakukan proses deteksi tangan dan menghasilkan 21 titik landmark yang merepresentasikan posisi sendi tangan dalam koordinat tiga dimensi.

Program mampu membedakan tangan kanan dan kiri dengan memanfaatkan fitur `multi_handedness` dari MediaPipe. Fitur ini memberikan klasifikasi posisi tangan berdasarkan orientasi terhadap kamera. Selain itu, orientasi telapak dan punggung tangan ditentukan berdasarkan perbandingan posisi landmark tertentu, seperti ujung ibu jari dan pangkal ibu jari, yang menunjukkan arah hadap tangan terhadap kamera.

Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat mendeteksi tangan dengan baik ketika pencahayaan cukup dan tangan berada dalam jangkauan kamera. Deteksi landmark tangan berjalan secara real-time dan stabil pada kondisi tangan tidak terlalu cepat bergerak. Namun, akurasi deteksi dapat menurun apabila tangan bergerak sangat cepat, sebagian tertutup, atau pencahayaan kurang memadai.

Secara keseluruhan, program berhasil mengimplementasikan sistem deteksi tangan berbasis computer vision yang mampu menampilkan landmark tangan, mengidentifikasi posisi kanan dan kiri, serta menentukan orientasi telapak dan punggung tangan secara real-time.

6. Kesimpulan

Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sistem deteksi tangan menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV dapat diambil kesimpulan:

- Program deteksi tangan menggunakan MediaPipe Hands dan OpenCV berhasil diimplementasikan dan berjalan secara real-time.
- Sistem mampu menampilkan 21 titik landmark tangan secara akurat pada citra dari kamera.
- Program dapat mengidentifikasi posisi tangan kanan dan kiri serta menentukan orientasi telapak dan punggung tangan berdasarkan analisis landmark.
- Kinerja sistem dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan, posisi tangan, dan kestabilan gerakan terhadap kamera.

7. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil percobaan ini adalah sebagai berikut.

- Penggunaan sistem sebaiknya dilakukan pada kondisi pencahayaan yang cukup agar proses deteksi tangan lebih akurat dan stabil.
- Pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur pengenalan gesture tangan untuk memperluas fungsi aplikasi.
- Sistem dapat dioptimalkan untuk mendeteksi lebih dari satu tangan secara bersamaan.
- Penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan deteksi tangan dengan aplikasi interaksi manusia–komputer atau sistem kontrol berbasis gerakan tangan.

8. Referensi

- Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L., Yong, M. G., Lee, J., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1906.08172>
- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). MediaPipe hands: On-device real-time hand tracking. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2006.10214>